

VISUALIZACIÓN IVST

MANUAL DE USUARIO

DESCRIPCIÓN BREVE

Manual de usuario de la visualización del
Índice de vulnerabilidad social y territorial en
Castilla y León

[Anonimizado para revisión por pares](#)

Índice de contenidos

1.	Introducción	2
2.	Estructura general de la visualización	3
3.	Sistema de filtros	5
3.1.	Filtros disponibles	5
3.2.	Jerarquía de filtrado	6
3.3.	Uso del filtro “Período”	7
3.4.	Persistencia de filtros entre pantallas	7
3.5.	Selección de secciones en el mapa	8
3.6.	Recomendaciones de uso	9
4.	Selector de vista en los mapas	9
5.	Pantalla IVST	11
6.	Dimensiones	11
6.1.	Pantalla dimensión demográfica	12
6.2.	Pantalla de dimensión socioeconómica	13
6.3.	Pantalla dimensión habitacional	14
6.4.	Pantalla dimensión servicios	15
7.	Limitaciones técnicas y de datos	16
8.	Fuentes de datos	17

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 -Vista general del IVST	2
Ilustración 2 - Menú de navegación superior	3
Ilustración 3 - Aplicación del filtro “Provincia” al IVST	5
Ilustración 4 - Ejemplo de filtro dinámico	6
Ilustración 5 - Filtrado desde el mapa	8
Ilustración 6 - Selector de vista del mapa demográfico	10
Ilustración 7 - Pantalla dimensión demográfica	12
Ilustración 8 - Pantalla dimensión demográfica	13
Ilustración 9 – Plano de renta y desigualdad	14
Ilustración 10 - Pantalla dimensión habitacional	15
Ilustración 11 - Pantalla dimensión servicios	16

1. Introducción

El presente manual de usuario tiene como finalidad describir el funcionamiento y las principales posibilidades de uso de la herramienta de visualización interactiva asociada al **IVST - Índice de Vulnerabilidad Social y Territorial**. Esta herramienta ha sido desarrollada en el marco de un trabajo de investigación orientado al análisis territorial de la vulnerabilidad social en Castilla y León, a partir de datos abiertos oficiales y con una perspectiva multidimensional.

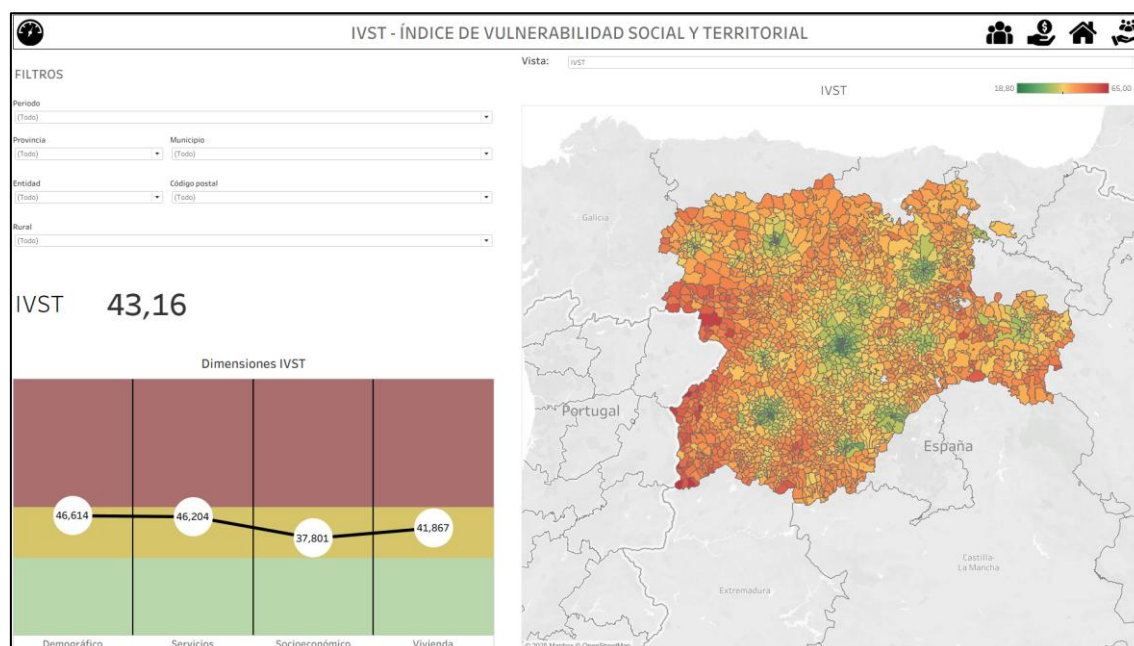


Ilustración 1 -Vista general del IVST

El IVST se concibe como un **instrumento de apoyo al diagnóstico territorial**, diseñado para facilitar la identificación de patrones espaciales de vulnerabilidad social y permitir su análisis comparado a escala censal. La visualización interactiva no sustituye al análisis estadístico ni a la interpretación técnica, sino que actúa como un **dispositivo de exploración, síntesis y apoyo a la toma de decisiones**, especialmente útil en contextos de planificación social, elaboración de diagnósticos y análisis territorial aplicado.

Este manual no tiene por objeto explicar la metodología de construcción del índice ni el detalle técnico de los modelos estadísticos utilizados, aspectos que se desarrollan en el documento metodológico correspondiente. Su propósito es **guiar a las personas usuarias en el uso correcto de la herramienta**, explicando la estructura general de la visualización, el funcionamiento de los filtros, la interacción

con los mapas y gráficos, así como las principales limitaciones técnicas y de datos que deben tenerse en cuenta para una interpretación adecuada de los resultados.

La herramienta de visualización del IVST está orientada a un público principalmente técnico, incluyendo personal de las administraciones públicas, entidades del Tercer Sector de acción social, equipos de planificación territorial y profesionales del ámbito de las políticas sociales. No obstante, su diseño busca un equilibrio entre rigor analítico y accesibilidad visual, permitiendo distintos niveles de lectura en función del perfil de la persona usuaria.

Es importante subrayar que el IVST **no debe interpretarse como un ranking de territorios ni como un instrumento de clasificación individual**, sino como una herramienta analítica que permite observar la vulnerabilidad social desde una perspectiva territorial y multidimensional. Los valores y patrones que se muestran deben ser contextualizados y complementados con conocimiento cualitativo del territorio, análisis sectoriales específicos y otras fuentes de información relevantes.

Finalmente, este manual pretende contribuir a un uso responsable, coherente y transparente de la visualización del IVST, favoreciendo su correcta interpretación y potenciando su utilidad como herramienta de apoyo al análisis y la reflexión sobre la vulnerabilidad social y territorial.

2. Estructura general de la visualización

La herramienta de visualización del IVST se organiza en un conjunto de pantallas interconectadas que permiten analizar la vulnerabilidad social y territorial desde una perspectiva sintética y, al mismo tiempo, desagregada por dimensiones. Esta estructura responde a la lógica metodológica del índice y facilita una navegación coherente entre distintos niveles de análisis. La visualización se compone de **cinco pantallas principales**, accesibles a través del menú de navegación situado en la parte superior de la interfaz:



Ilustración 2 - Menú de navegación superior

1. **Pantalla IVST global**, que ofrece una visión sintética de la vulnerabilidad social y territorial para el ámbito seleccionado, mostrando el valor agregado del índice y la contribución de cada una de sus dimensiones.
2. **Pantalla de la dimensión demográfica**, centrada en los principales indicadores demográficos relevantes para el análisis de la vulnerabilidad territorial.
3. **Pantalla de la dimensión socioeconómica**, orientada al análisis de variables relacionadas con renta, empleo, nivel educativo y estructura de ingresos.
4. **Pantalla de la dimensión habitacional**, que recoge indicadores vinculados a las características del parque de vivienda y las condiciones residenciales, a partir de información catastral.
5. **Pantalla de la dimensión de acceso a servicios**, dedicada al análisis de la disponibilidad y accesibilidad territorial a servicios sociales y equipamientos clave.

El orden de las pantallas en el menú de navegación reproduce deliberadamente el orden metodológico de las dimensiones del IVST, reforzando la coherencia entre el modelo analítico y su representación visual. En todo momento, la persona usuaria puede desplazarse entre pantallas sin necesidad de reiniciar la navegación ni volver a aplicar los filtros previamente seleccionados.

Cada pantalla combina distintos tipos de elementos visuales, entre los que destacan mapas coropléticos a nivel de sección censal, gráficos de apoyo y cuadros de indicadores. Esta combinación permite alternar entre una lectura espacial de los datos y una interpretación agregada de los valores correspondientes al ámbito seleccionado.

La visualización está diseñada para facilitar tanto una **lectura transversal**, comparando un mismo territorio a través de las distintas dimensiones, como una **lectura específica**, profundizando en una dimensión concreta mediante el uso de selectores de vista y herramientas de interacción. De este modo, la estructura general de la herramienta favorece un análisis flexible y adaptado a diferentes necesidades analíticas, sin perder la coherencia del marco general del IVST.

3. Sistema de filtros

La herramienta de visualización del IVST incorpora un sistema de filtros globales situado en la parte superior izquierda de la interfaz. Estos filtros permiten delimitar el ámbito territorial y contextual del análisis, adaptando dinámicamente los mapas, gráficos e indicadores mostrados en cada una de las pantallas.

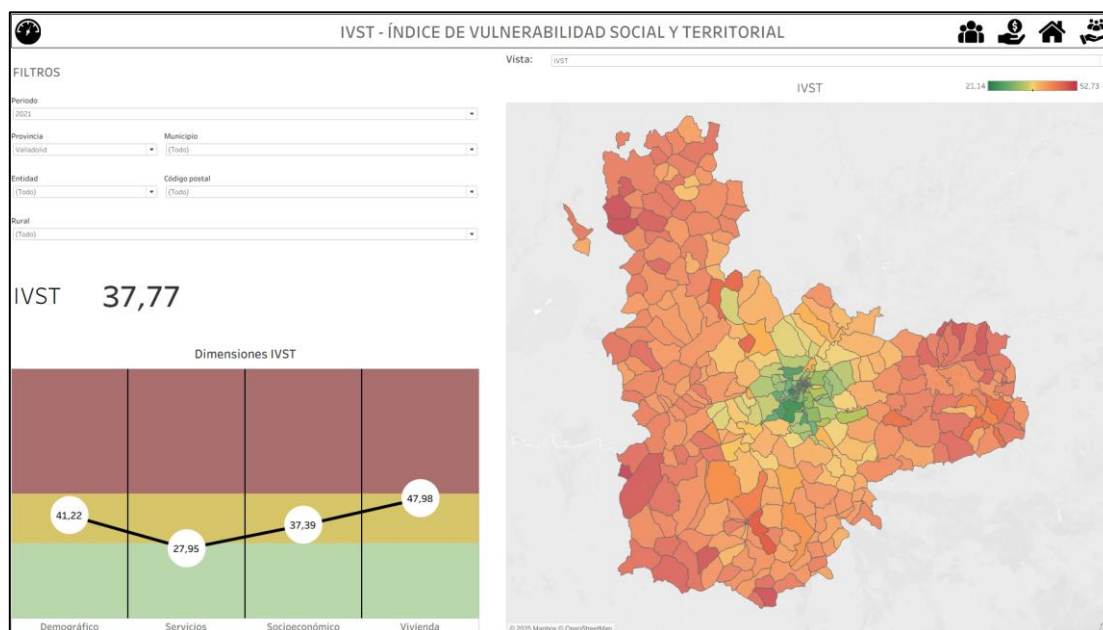


Ilustración 3 - Aplicación del filtro “Provincia” al IVST

El uso adecuado del sistema de filtros es fundamental para garantizar una correcta interpretación de los resultados. Por este motivo, en este apartado se describen los filtros disponibles, su funcionamiento y las recomendaciones de uso asociadas a cada uno de ellos.

3.1. Filtros disponibles

La visualización incluye los siguientes filtros globales:

- **Periodo:** permite seleccionar el año de referencia de los datos (2021–2023). Este filtro solo está disponible en la pantalla del IVST, Dimensión demográfica y Dimensión socioeconómica.
- **Provincia:** delimita el análisis a una provincia concreta de Castilla y León.

- **Municipio:** permite seleccionar un municipio específico dentro de la provincia previamente seleccionada.
- **Entidad singular:** posibilita el análisis de entidades singulares cuando esta información está disponible.
- **Código postal:** restringe el análisis a un ámbito postal concreto.
- **Rural:** filtro booleano que permite distinguir entre ámbitos rurales y no rurales.

Todos los filtros son opcionales y pueden combinarse entre sí, siempre que exista coherencia territorial entre las selecciones realizadas.

3.2. Jerarquía de filtrado

El sistema de filtros está diseñado con un **comportamiento dinámico y dependiente**, de modo que las opciones disponibles en cada filtro se ajustan automáticamente en función de las selecciones realizadas en los filtros superiores. En la ilustración 4 se muestra un ejemplo de este dinamismo y jerarquía en el filtrado.

FILTROS

Periodo
2021

Provincia
(Todo)

Municipio
Cuéllar

Entidad
(Todo)
Escribir texto de búsqueda
ARROYO DE CUELLAR
CAMPO DE CUELLAR
CHATUN
CUELLAR
DEHESA
DEHESA MAYOR
ESCARABAJOSA DE CUELLAR
FUENTES DE CUELLAR
LOVINGOS
TORREGUTIERREZ

Código postal
(Todo)

Ilustración 4 - Ejemplo de filtro dinámico

Por ejemplo:

- Al seleccionar una **provincia**, el filtro de **municipio** se actualiza automáticamente para mostrar únicamente los municipios pertenecientes a dicha provincia.
- De forma análoga, la selección de un municipio restringe las opciones disponibles en los filtros de **entidad singular** y **código postal** cuando procede.

Este funcionamiento jerárquico evita selecciones inconsistentes y facilita un análisis territorial coherente, reduciendo el riesgo de combinaciones de filtros que no tengan correspondencia real en los datos.

3.3. Uso del filtro “Período”

El filtro **Periodo** permite seleccionar el año de referencia de los datos utilizados en la visualización. Aunque el filtro incluye la opción “Todos”, esta opción **no está pensada para el análisis habitual** y su uso no se recomienda en la interpretación de los resultados.

Cada año representa una fotografía temporal coherente del territorio, construida a partir de las fuentes disponibles para ese periodo. Por este motivo, se recomienda:

- Seleccionar **un único año** como periodo de análisis.
- Evitar el uso de la opción “Todos”, salvo en contextos exploratorios muy específicos.

Esta recomendación es especialmente relevante para garantizar la coherencia interna de los indicadores y evitar interpretaciones erróneas derivadas de la agregación de periodos con contextos socioeconómicos distintos.

3.4. Persistencia de filtros entre pantallas

Los filtros seleccionados mediante los desplegables se mantienen activos al navegar entre las distintas pantallas de la visualización (IVST global y dimensiones). Esta persistencia permite analizar un mismo ámbito territorial desde diferentes perspectivas sin necesidad de reconfigurar los filtros en cada pantalla.

Gracias a este comportamiento, la persona usuaria puede:

- Comparar cómo un mismo territorio se expresa en cada una de las dimensiones del IVST.
- Mantener la coherencia del análisis al alternar entre vistas sintéticas y vistas de detalle.

3.5. Selección de secciones en el mapa

Además de los filtros desplegable, la herramienta permite interactuar directamente con los mapas mediante la selección de una o varias secciones censales. Esta interacción tiene las siguientes características:

- La selección realizada sobre el mapa actualiza los valores e indicadores mostrados en la pantalla activa.
- Si se seleccionan varias secciones censales, los indicadores se calculan de forma agregada para el conjunto seleccionado.

No obstante, debido a limitaciones técnicas de la herramienta de visualización, **las selecciones realizadas directamente sobre el mapa no se transfieren automáticamente entre pantallas**. Es decir, una selección espacial realizada en una pantalla concreta no se mantiene al cambiar a otra dimensión.

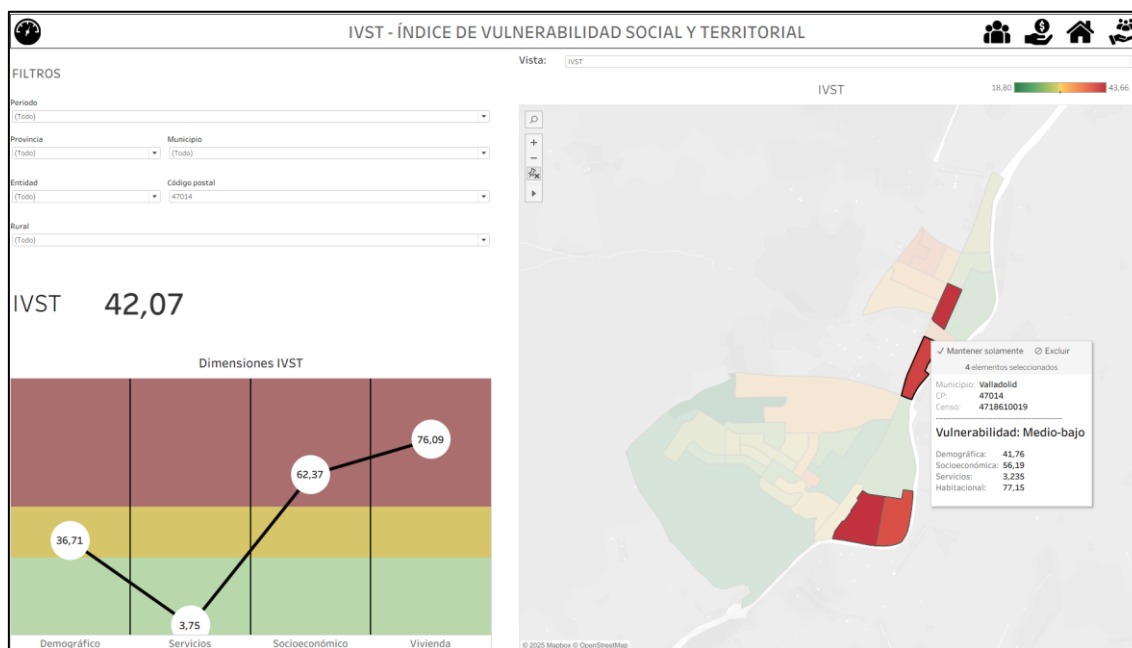


Ilustración 5 - Filtrado desde el mapa

Esta limitación no afecta al funcionamiento de los filtros globales, que sí se mantienen entre pantallas, pero debe tenerse en cuenta a la hora de realizar análisis comparados basados en selecciones espaciales manuales.

3.6. Recomendaciones de uso

Para un uso adecuado del sistema de filtros, se recomienda:

- Definir primero el **periodo de análisis**, seleccionando un único año.
- Delimitar el ámbito territorial utilizando los filtros jerárquicos (provincia, municipio, etc.).
- Utilizar la selección directa en el mapa como herramienta de exploración y análisis puntual, siendo consciente de sus límites en la navegación entre pantallas.
- Mantener una coherencia territorial en las comparaciones realizadas entre dimensiones.

En la ilustración 5 se expone un ejemplo de filtrado siguiendo estas recomendaciones.

4. Selector de vista en los mapas

Cada una de las pantallas de la visualización del IVST incorpora un **selector de vista del mapa**, situado en la parte superior derecha de la interfaz. Este selector permite elegir la variable o indicador que se representa cartográficamente en cada momento, adaptando el contenido del mapa a las necesidades analíticas de la persona usuaria.

A diferencia de los filtros globales, que delimitan el ámbito territorial y contextual del análisis, el selector de vista **no modifica el territorio analizado**, sino que define *qué información se visualiza sobre dicho territorio*. De este modo, es posible analizar un mismo ámbito espacial desde distintas perspectivas sin alterar la selección territorial previamente establecida.

El contenido del selector de vista es **específico de cada pantalla o dimensión**, y muestra únicamente las variables disponibles para ese eje de análisis. Por ejemplo, en las pantallas de dimensiones demográfica, socioeconómica, habitacional o de servicios, el selector permite alternar entre distintos indicadores relevantes para cada ámbito, facilitando una exploración flexible y comparada de la información. En la ilustración 6 puede observarse un ejemplo de selector de la vista en la dimensión demográfica.

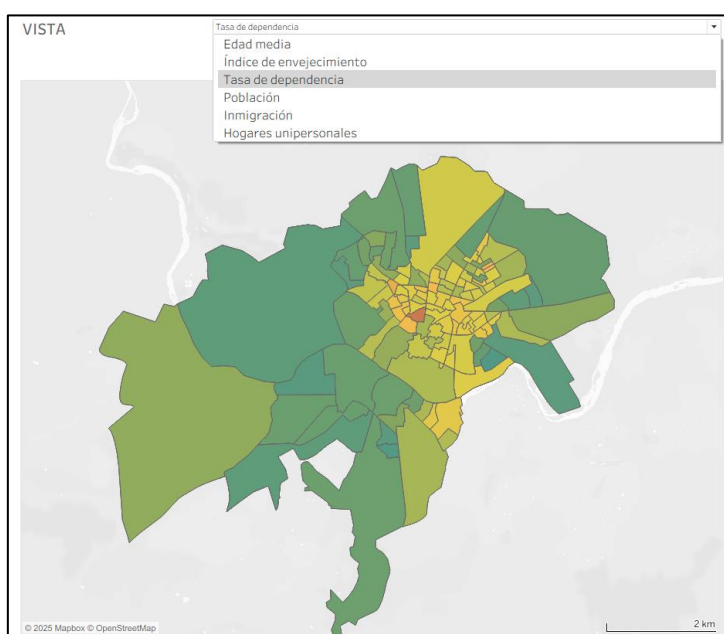


Ilustración 6 - Selector de vista del mapa demográfico

El uso del selector de vista permite realizar lecturas complementarias sobre un mismo territorio, identificando qué dimensiones o variables contribuyen en mayor medida a la vulnerabilidad observada. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para el análisis exploratorio y la interpretación de patrones territoriales, ya que posibilita contrastar distintos indicadores sin necesidad de cambiar de pantalla ni reconfigurar los filtros globales.

En consecuencia, se recomienda utilizar el selector de vista como herramienta principal para profundizar en el análisis dentro de cada pantalla, reservando los filtros globales para la delimitación del ámbito territorial y el contexto del análisis.

5. Pantalla IVST

La pantalla **IVST global** constituye el punto de entrada principal a la herramienta de visualización y ofrece una **visión sintética de la vulnerabilidad social y territorial** para el ámbito seleccionado mediante los filtros globales. Su función es proporcionar una primera lectura agregada del territorio, así como contextualizar el análisis posterior por dimensiones.

En esta pantalla se muestra, en primer lugar, el **valor global del IVST**, calculado a partir de la agregación de las cuatro dimensiones que componen el índice: demográfica, socioeconómica, habitacional y acceso a servicios. Este valor resume de forma sintética el nivel de vulnerabilidad social del territorio seleccionado.

Junto al valor global del índice, como puede verse en la [ilustración 1](#), la pantalla presenta una **visualización de la contribución de cada dimensión**, lo que permite identificar de forma inmediata qué ejes están teniendo mayor peso en la vulnerabilidad observada. Esta descomposición facilita una lectura analítica inicial y orienta el análisis posterior hacia aquellas dimensiones que requieren una exploración más detallada.

El elemento central de la pantalla es el **mapa a nivel de sección censal**, que representa espacialmente el IVST o, alternativamente, la puntuación correspondiente a cada una de las dimensiones, mediante el uso del selector de vista del mapa. Esta representación cartográfica permite identificar patrones territoriales, áreas de mayor o menor vulnerabilidad y posibles desigualdades espaciales dentro del ámbito analizado.

6. Dimensiones

Las pantallas de cada dimensión muestran indicadores representativos de su ámbito de análisis, combinando mapas a nivel de sección censal y gráficos de apoyo. Estas vistas permiten profundizar en la interpretación del IVST, identificando qué factores concretos explican los patrones territoriales observados.

6.1. Pantalla dimensión demográfica

La pantalla correspondiente a la **dimensión demográfica** muestra la distribución territorial de distintos indicadores relacionados con la estructura y dinámica de la población, a nivel de sección censal. El mapa permite visualizar patrones espaciales vinculados al envejecimiento, la dependencia demográfica o la composición de los hogares, mientras que los gráficos complementarios ofrecen una visión más profunda.

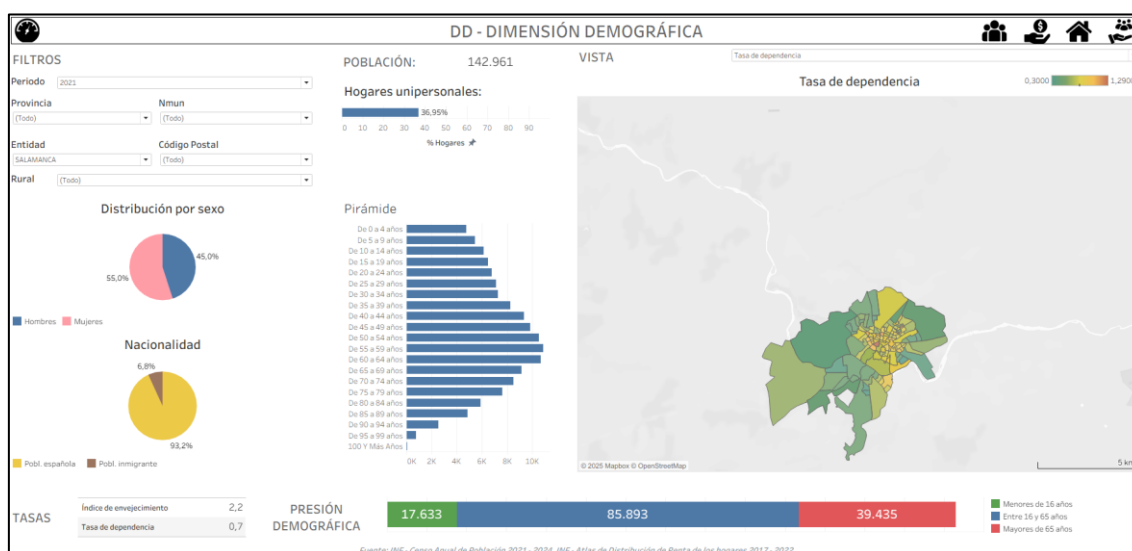


Ilustración 7 - Pantalla dimensión demográfica

En concreto, se muestran la siguiente información:

- Distribución de la población por sexo
- Distribución de la población por nacionalidad (inmigración vs nacionales)
- Porcentaje de hogares unipersonales
- Pirámide poblacional
- Tasas de dependencia y envejecimiento
- Gráfico de presión demográfica

Esta dimensión resulta especialmente útil para identificar territorios afectados por procesos de envejecimiento, despoblación o desequilibrios demográficos, que condicionan de forma significativa la vulnerabilidad social y la capacidad de acceso a recursos y servicios.

6.2. Pantalla de dimensión socioeconómica

La pantalla de la dimensión socioeconómica representa la distribución territorial de indicadores relacionados con la situación económica y educativa de la población, a nivel de sección censal. El mapa permite identificar áreas con mayores niveles de vulnerabilidad asociados a renta, empleo o nivel formativo, mientras que los gráficos de apoyo sintetizan la información para el ámbito seleccionado.

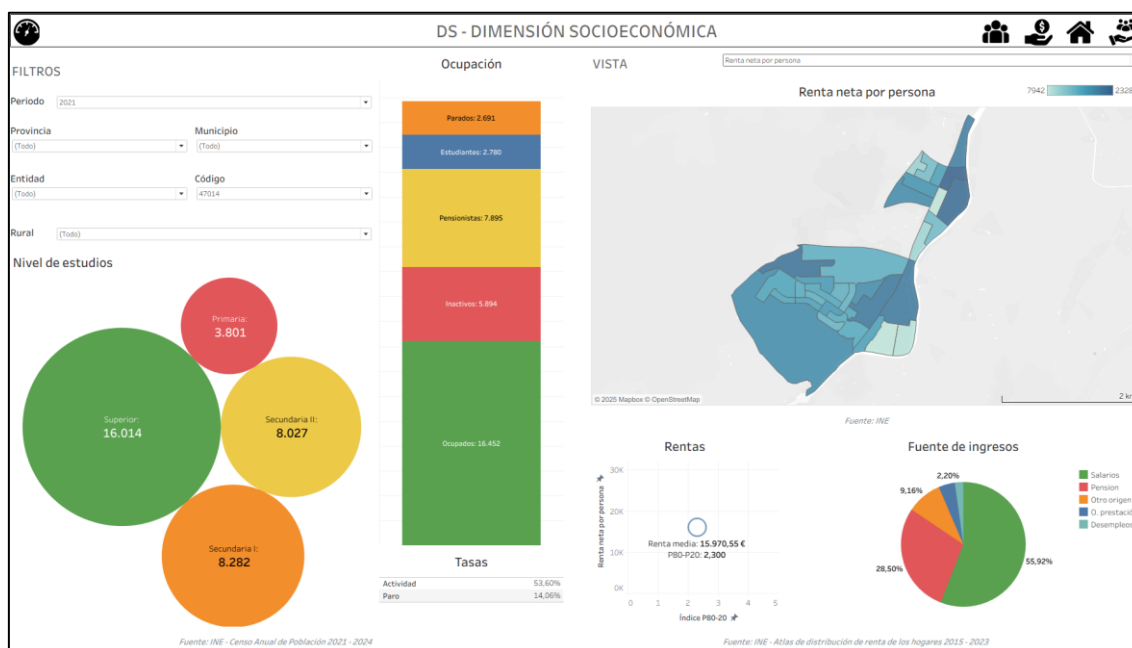


Ilustración 8 - Pantalla dimensión demográfica

En concreto, se muestran la siguiente información:

- Gráfico de burbujas con el nivel de estudios
- Gráfico de barras con la distribución según la ocupación
- Gráfico pastel con la distribución según la fuente de ingresos
- Plano bidimensional con la renta media y la distribución P20-P80
- Tasas de paro y actividad

En el caso particular del plano de rentas, la lectura es como se sigue:

- Cuanto más arriba se encuentre el punto, mayor renta media
- Cuanto más a la derecha se encuentre el punto, más diferencia existe entre el 20% de la población más rica y el 20% de la más pobre

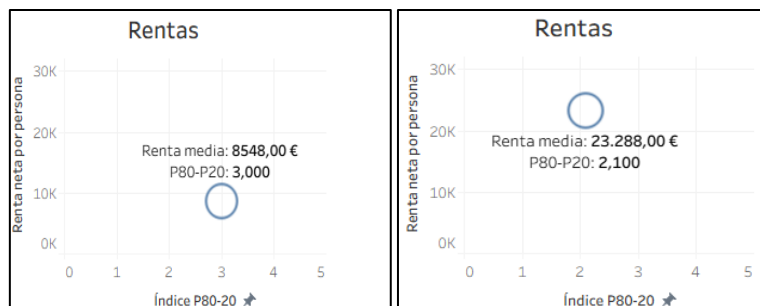


Ilustración 9 – Plano de renta y desigualdad

Esta dimensión facilita la detección de desigualdades socioeconómicas internas y permite observar cómo se concentran determinados factores de vulnerabilidad en el territorio, complementando la lectura demográfica y aportando claves sobre la capacidad económica y social de los hogares.

6.3. Pantalla dimensión habitacional

La pantalla correspondiente a la **dimensión habitacional** muestra indicadores vinculados a las características estructurales del parque de vivienda, tales como antigüedad, tipología o régimen de tenencia, representados espacialmente a nivel de sección censal. El mapa permite identificar territorios donde las condiciones residenciales pueden constituir un factor añadido de vulnerabilidad social. En concreto, se muestra información sobre:

- Distribución de las antigüedades de las viviendas
- Distribución de las superficies de las viviendas
- Porcentaje de viviendas reformadas en fecha posterior al 2000

Respecto a la antigüedad de viviendas, es necesario prestar atención al gran número de viviendas anteriores con más de 100 años. Por defecto, el catastro asigna a viviendas con fecha de construcción desconocida el año 1900, por lo que se han agrupado bajo este criterio todas las viviendas anteriores.

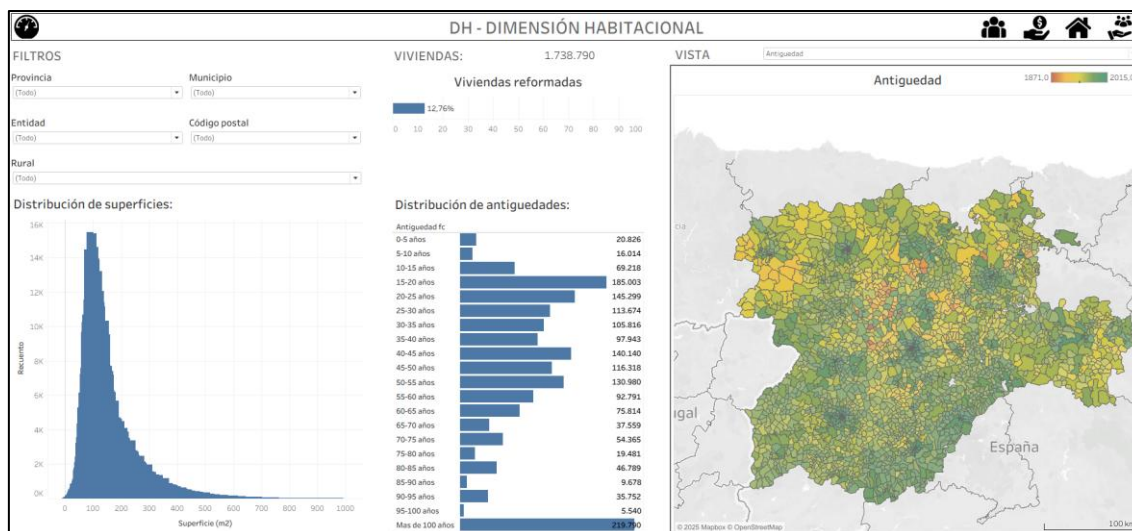


Ilustración 10 - Pantalla dimensión habitacional

Esta dimensión ofrece una aproximación territorial a la vulnerabilidad residencial basada en información estructural disponible en fuentes abiertas. Su lectura resulta especialmente útil para contextualizar procesos de deterioro del parque de vivienda o situaciones de fragilidad residencial, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de la ausencia de datos abiertos sobre precios de alquiler o hipotecas a escala local.

6.4. Pantalla dimensión servicios

La pantalla de la **dimensión de acceso a servicios** analiza la disponibilidad y proximidad territorial a distintos servicios y equipamientos considerados relevantes para el bienestar y la cohesión social. El mapa permite visualizar la relación entre las secciones censales y la oferta de servicios existentes, mientras que los elementos complementarios facilitan la interpretación del alcance territorial de dicha oferta.

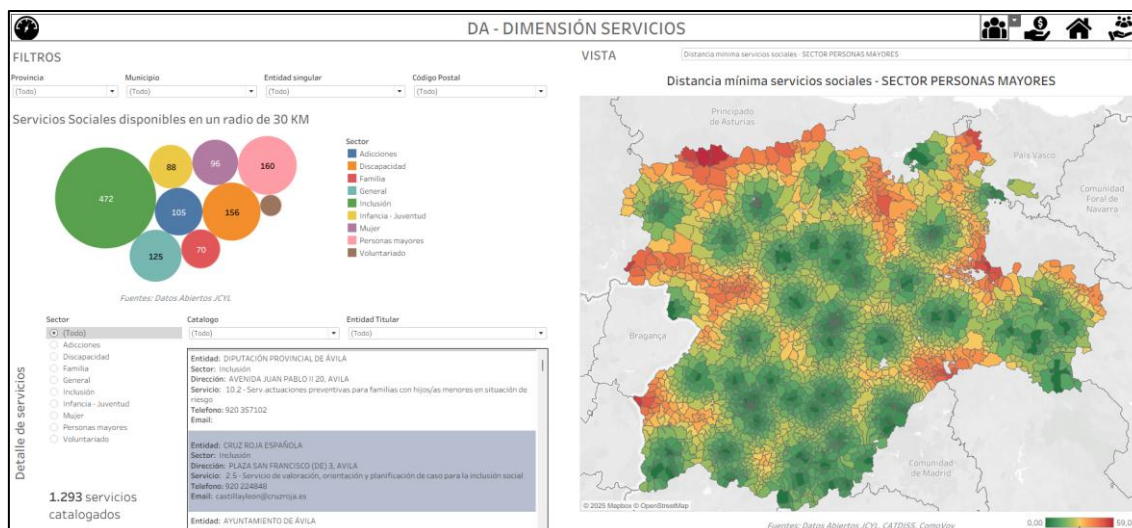


Ilustración 11 - Pantalla dimensión servicios

En concreto, se muestran:

- Grafico de burbujas indicando el número de servicios de cada tipo en un radio de 30km respecto de cada sección seleccionada en el mapa, por lo que su verdadera utilidad está ligada a la selección de un punto en el mapa, o los filtros.
- Tabla con el detalle de los servicios, e información de contacto, acompañado de filtros propios

Esta dimensión resulta clave para comprender la vulnerabilidad asociada a la accesibilidad, especialmente en contextos rurales o de baja densidad poblacional, donde la distancia a servicios básicos condiciona de forma significativa las oportunidades y la calidad de vida de la población.

7. Limitaciones técnicas y de datos

La visualización del IVST presenta una serie de limitaciones derivadas tanto de las características técnicas de la herramienta utilizada como de la disponibilidad de datos abiertos a escala territorial. Estas limitaciones no invalidan los resultados obtenidos, pero deben tenerse en cuenta para una interpretación adecuada.

En primer lugar, la herramienta de visualización presenta **limitaciones en la persistencia de las selecciones espaciales realizadas directamente sobre los**

mapas. Las selecciones de secciones censales efectuadas en una pantalla concreta no se transfieren automáticamente al navegar entre distintas dimensiones. Esta restricción responde a limitaciones técnicas del entorno de visualización y no afecta al funcionamiento de los filtros globales, que sí se mantienen entre pantallas.

En segundo lugar, el contenido de cada dimensión está condicionado por la **disponibilidad y el nivel de desagregación de los datos abiertos oficiales**. En particular, la dimensión habitacional se construye a partir de información estructural del parque de vivienda, sin poder incorporar variables clave como precios de alquiler o hipotecas, debido a la inexistencia de datos abiertos homogéneos y fiables a escala de sección censal. Esta limitación se ha tenido en cuenta en el diseño del índice y en la interpretación de los resultados.

Asimismo, el IVST es un **indicador sintético de carácter territorial**, elaborado a partir de datos agregados. Por este motivo, no permite realizar inferencias a nivel individual ni debe interpretarse como una herramienta de diagnóstico personal o de clasificación de hogares. Su objetivo es identificar patrones territoriales y desigualdades espaciales, no medir situaciones individuales de vulnerabilidad.

Finalmente, el uso de indicadores relativos y percentiles implica que los resultados deben interpretarse siempre en relación con el ámbito territorial seleccionado. Los valores obtenidos reflejan **posiciones relativas dentro del territorio analizado**, por lo que no constituyen umbrales absolutos de pobreza, exclusión o bienestar.

8. Fuentes de datos

El IVST se construye a partir de **fuentes de datos abiertos oficiales**, seleccionadas por su cobertura territorial, su fiabilidad y su adecuación al análisis de la vulnerabilidad social y territorial. A continuación, se presenta un resumen de las principales fuentes utilizadas:

- **Instituto Nacional de Estadística (INE)**
 - Censo Anual de Población (2021–2024)
 - Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (2017–2023)

Utilizado principalmente para la construcción de indicadores demográficos y socioeconómicos.

- **Sede Electrónica del Catastro**

- Información sobre características del parque de vivienda.

Empleada para la elaboración de los indicadores de la dimensión habitacional.

- **Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León**

- Catálogo de servicios sociales y equipamientos.

Utilizados para el análisis de la dimensión de acceso a servicios.

- **Fuentes complementarias de georreferenciación y movilidad**

- Cartografía base y servicios de cálculo de distancias.

Empleados para la estimación de accesibilidad territorial a servicios.

Todas las fuentes utilizadas corresponden a **datos abiertos de acceso público**, actualizados según la última información disponible en el momento de elaboración del índice. La integración de estas fuentes se ha realizado respetando criterios de coherencia temporal y territorial, con el objetivo de garantizar la consistencia del análisis.